六種角

	用哪兩個向量	公式	範圍	何時 0°	何時 90°	降成 / 數值例 / 地圖
① 兩向量的夾角	兩個非零向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 本身	θ 是 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角：$\cos\theta=\dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert}$（保留正負）	$0^\circ\le\theta\le180^\circ$	同向	$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$	例：$(1,0,-1)$ 與 $(0,1,1)$ 的夾角 $\Rightarrow 120^\circ$ 地圖：空間中兩向量的夾角、夾角的正負判斷
② 平面上兩直線	兩直線的方向向量 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$（或兩個法向量）；也可以不用向量，改用斜角	θ 是兩直線的夾角。兩直線的斜角 α_1、α_2（從 x 軸正向逆時針轉到直線的角，$0^\circ\le\alpha_i<180^\circ$；$y=-x$ 的斜角是 135° 不是 45°），先算 $\lvert\alpha_1-\alpha_2\rvert$，不超過 90° 就是 θ，超過 90° 就用 180° 減；或 $\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2\rvert}{\lvert\vec{v}_1\rvert\lvert\vec{v}_2\rvert}$	取銳角或直角：$0^\circ\le\theta\le90^\circ$（另一個是 $180^\circ-\theta$）	平行或重合	兩直線斜率 m_1、m_2 滿足 $m_1m_2=-1$，或一鉛直一水平	↪ 降成 ①：方向向量的夾角，再取絕對值（銳角） 例：$y=\sqrt{3}x$ 與 $y=-x$ 的夾角（銳角）$\Rightarrow 75^\circ$ 地圖：兩直線的夾角、斜率與平行垂直
③ 空間兩直線	兩直線的方向向量 $\vec{v}_1$、$\vec{v}_2$	θ 是兩直線的夾角：$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2\rvert}{\lvert\vec{v}_1\rvert\lvert\vec{v}_2\rvert}$	$0^\circ\le\theta\le90^\circ$	平行或重合	$\vec{v}_1\cdot\vec{v}_2=0$（歪斜也可以垂直）	↪ 降成 ①：方向向量的夾角，再取絕對值（銳角） 例：方向 $(1,0,-1)$ 與 $(0,1,1)$ 的兩直線 $\Rightarrow 60^\circ$ 地圖：空間中兩向量的夾角、兩直線的位置關係
④ 直線與平面	直線的方向向量 $\vec{v}$、平面的法向量 $\vec{n}$	θ 是直線與平面的夾角：$\sin\theta=\dfrac{\lvert\vec{v}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{v}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$（是 sin，不是 cos）	$0^\circ\le\theta\le90^\circ$	直線平行平面或在平面上（$\vec{v}\cdot\vec{n}=0$）	$\vec{v}\parallel\vec{n}$	↪ 降成 ①：$\vec{v}$ 與 $\vec{n}$ 的夾角 φ 和 θ 互餘（φ 鈍角時 $\theta=\varphi-90^\circ$），所以 cos 加絕對值後變 sin 例：方向 $(1,0,1)$ 的直線與 xy 平面 $\Rightarrow 45^\circ$ 地圖：線面夾角
⑤ 兩平面	兩平面的法向量 $\vec{n}_1$、$\vec{n}_2$	θ 是兩平面的夾角：$\cos\theta=\dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$	依慣例取銳角或直角：$0^\circ\le\theta\le90^\circ$	平行或重合	$\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2=0$	↪ 降成 ①：法向量的夾角，再取絕對值；它就是兩面角裡的銳角（或直角）那一組 例：$x+y=1$ 與 $x+z=2\Rightarrow 60^\circ$ 地圖：兩平面夾角
⑥ 兩面角	幾何：在稜上取一點，兩面內各作垂直於稜的射線；向量：兩個法向量	θ 是兩面角的大小：幾何直接量兩射線的平面角 θ；向量法算出兩法向量夾角後，依圖判斷 θ 是它還是它的補角	$0^\circ\le\theta\le180^\circ$（兩平面相交成兩組，互補）	（兩半平面重疊）	兩平面垂直	↪ 降成 ⑤：向量法算的是兩平面夾角，再看圖決定是它還是 180° 減它 例：正立方體 $ABCD\text{-}EFGH$（E,F,G,H 在 A,B,C,D 正上方）中，底面 $ABCD$ 與對角面 $ABGH$ 所夾的銳兩面角 $\Rightarrow 45^\circ$ 地圖：兩面角（二面角）、兩平面夾角

收尾題

收尾 1　六種角裡，哪幾種公式要加絕對值？為什麼「兩向量的夾角」不能加？

平面兩直線、空間兩直線、線面、兩平面都要加：直線和平面沒有方向，依慣例取 $0^\circ \sim 90^\circ$，加絕對值就自動取到銳角。向量有方向，夾角可以是鈍角，加了絕對值就錯了。

收尾 2　為什麼只有「直線與平面」用 sin？畫一張圖說明。

公式算的是 $\vec{v}$ 與法向量 $\vec{n}$ 的夾角 φ，而直線和平面的夾角是直線和它在平面上的投影的夾角 $\theta = |90^\circ - \varphi|$，所以 $\sin\theta = |\cos\varphi|$。

收尾 3　用箭頭畫出：哪幾列都降成第 1 列？哪兩列之間只差一個「取補角」？

2、3、4、5 都降成 1（2、3、5 加絕對值；4 再把 cos 換成 sin）。5 和 6 之間只差「看圖要不要取補角」。

常見的漏和錯

1. 線面夾角用了 cos：算出來的是和法向量的夾角，要再用 90° 減，或直接用 sin。
2. 求兩直線的夾角沒加絕對值，答成鈍角；或反過來，求向量的夾角時加了絕對值。
3. 平面兩直線用斜角相減，差超過 90° 忘了用 180° 減；遇到鉛直線還硬套 tan 公式。
4. 兩面角直接答法向量夾角：要看圖，題目要的可能是它的補角。
5. 以為歪斜線不能說「垂直」：方向向量內積為 0 就是垂直（本專案採「方向垂直」的說法，段考題看選項措辭）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。